合 肥 工 业 大 学 试 卷（A）

2016～2017 学年第 一 学期 课程代码 0200132B 课程名称 单片机与接口技术 学分 3 课程性质：必修[√]、选修□、限修□ 考试形式：开卷□闭卷[√]

专业班级（教学班） 机设 2014-1、2、3、4 班，机工 2014-1、2、3、4 班 考试日期 命题教师 陈甦欣、王玉琳 系/教研室主任审批签名

一、【20 分】多项选择题（每小题 2 分，多选、少选均不得分）

1. 8031 单片机与 8032 单片机的区别是（B、C、D）。
   - A. 内部程序存储器的容量不同
   - B. 片内 RAM 容量不同
   - C. 特殊功能寄存器数目不同
   - D. 中断源数目不同

2. 以下有关 PC 和 DPTR 的表述正确的是（A、B、D）。
   - A. 指令可以访问寄存器 DPTR，而不能访问 PC
   - B. 它们都是 16 位寄存器
   - C. 在单片机运行时，它们都具有自动加 1 的功能
   - D. DPTR 可以分为 2 个 8 位的寄存器使用，但 PC 不能

3. 下列有关伪指令的描述，正确的是（A、B、C）。
   - A. 伪指令在汇编语言的源程序中向汇编程序发出指示信息
   - B. 伪指令在汇编时没有机器代码与之对应
   - C. 伪指令不属于指令系统中的汇编语言指令，它是程序员发给汇编程序的命令，也称为汇编程序控制命令
   - D. DB 伪指令是用来在 RAM 存储器中定义字节数据

4. 在 8051 的中断请求源中，需要外加电路实现中断撤销的是（A）。
   - A. 电平方式的外部中断请求
   - B. 跳沿方式的外部中断请求
   - C. 外部串行中断
   - D. 定时中断

5. 下列说法正确的是（A、C、D）。
   - A. 同一级别的中断请求，按时间的先后顺序响应
   - B. 同一时间、同一级别的中断请求，将形成阻塞，系统无法响应
   - C. 低优先级中断请求不能中断高优先级中断请求，但是高优先级中断请求能中断低优先级中断请求
   - D. 同级中断不能嵌套

6. 下列说法正确的是（B、C、D）。
   - A. 8051 单片机具有两个 8 位的定时/计数器，其最大计数值为 2^8
   - B. 8051 的定时功能就是对频率恒定的脉冲源进行脉冲计数
   - C. 8051 的 T0 计数器何时开始计数取决于标志位 TR0
   - D. 8051 的 T0 或 T1 计数器可以用来扩展外部中断源

7. 8051 单片机的异步通信口为（D）。
   - A. 并行口
   - B. 单工串行口
   - C. 半双工串行口
   - D. 全双工串行口

8. 下列说法正确的是（A、D）。
   - A. 单片机外扩 RAM 存储器时必须用到 ALE 引脚
   - B. 单片机外扩 ROM 存储器时必须用到 $\overline{\text{PSEN}}$ 引脚
   - C. 8031 外扩 ROM 时其引脚 $\overline{\text{EA}}$ 必须接+5V
   - D. 单片机外扩 8255 芯片时必须用到 $\overline{\text{RD}}$、$\overline{\text{WR}}$ 两个引脚

9. 下列说法正确的是（A、B、C、D）。
   - A. 8255 引脚 A1、A0 是用来选择其 4 个端口的
   - B. 8255 的 RESET 引脚可以与单片机的 RESET 直连
   - C. 设定 8255 的 PC 口使用位控方式时，命令字应写向 8255 的控制口
   - D. 8155 不仅含有定时器/计数器和 I/O 口，还含有 RAM

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。
命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

合 肥 工 业 大 学 试 卷 （A）

（共 3 页 第 页）

2016～2017 学年第 一 学期 课程代码 0200132B 课程名称 单片机与接口技术 学分 3 课程性质：必修√、选修□、限修□ 考试形式：开卷□闭卷√

专业班级（教学班） 机设 2014-1、2、3、4 班，机工 2014-1、2、3、4 班 考试日期 命题教师 陈甦欣、王玉琳 系/教研室主任审批签名

10. 下列说法正确的是（B、C、D）。

A. 模数转换芯片 ADC0809 只能采集 1 路直流电压

B. 数模转换芯片 DAC0832 输出的是电流

C. ADC0809 可以利用“转换结束”信号 EOC 向 CPU 发出中断请求

D. DAC0832 的 DI0~DI7 可以直接挂在单片机的数据总线上

二、【20 分】填空题（每空 1 分）

1. 8031 单片机有 2 个中断优先级，5 个中断源，2 个外部中断源，2 个 16 位的定时/计数器。
2. 当单片机复位时（PSW）= 00H，（SP）= 07H，P0~P3 口均为 高 电平。
3. 当 8031 执行 MOVC A，@A+ DPTR 指令时，CPU 的 $\overline{\text{PSEN}}$ 引脚为 低 电平。
4. 8051 访问片外存储器时，利用 ALE 信号锁存来自 P0 口发出的低 8 位地址信号。
5. 若8051外扩8KB 程序存储器的首地址为1000H，则末地址为 2FFFH。
6. 8052 单片机内部数据存储器的地址范围是 00H~FFH，其中 80H~FFH 只能采用间接寻址的方式进行访问；8052 的特殊功能寄存器只能采用直接寻址的方式进行访问。
7. 8051 单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器 PC 的位数所决定的，因为 PC 的位数是 16 位，所以其寻址的范围为 64 KB。
8. 如果（A）=58H，（R1）= 49H，（49H）= 79H，执行指令 XCH A，@R1 后；结果（A）= 79H ，（49H）= 58H。
9. 利用 8255 可以扩展 3 个 8 位的并行 I/O 口，24 根 I/O 线。
10. 8 位的 D/A 转换器，当其输出满量程电压为 5V 时，则其分辨率为 $5/2^8$ V。

三、【10 分】判断题（每小题 1 分，正确在括号中打“√”，错误则打“×”）

1. 指令 CLR 20H 是对 20H 这个字节进行清零操作。（×）
2. 某特殊功能寄存器的字节地址为 88H，它既能字节寻址，也能位寻址。（√）
3. 当 8051 执行 MOVX A，@R0 指令时，伴随着 $\overline{\text{RD}}$ 信号为低电平。（√）
4. 8051 单片机 P1 端口的地址为 90H，P1.1 的地址也是 90H。（√）
5. 8051 单片机有一个决定所有中断申请是否能够被响应的控制位 EA。（√）
6. 无论在什么情况下，8051 单片机 5 个中断源级别最高的肯定是 $\overline{\text{IN}}$ 。（×）
7. 8051 单片机串行通讯时，数据的收、发均依赖于同一个寄存器 SBUF。（√）
8. 8051 的两个计数器对外部脉冲进行计数时，要求输入的计数脉冲的最高频率不能超过系统晶振频率的 1/12。（×）
9. D/A 转换芯片既有串行的也有并行的。（√）
10. A/D 转换芯片通常与传感器的输出端相连，输入的是电压或电流等模拟量，输出的是数字量。（√）

四、【10 分】分析题

1. 【5 分】已知：（A）=73H，（R1）=30H，片内 RAM（30H）=34H，片外 RAM（30H）=0A0H，（C）=1。请写出单片机执行下列指令后的结果（以下语句不是程序段，每句独立，互不相关）。

（1）MOVX A, @R1 ；（A）= 0A0H

（2）ADDC A, @R1 ；（A）= 0A8H

（3）RLC A ；（A）= 0E7H

（4）SWAP A ；（A）= 37H

（5）XRL A, #0FH ；（A）= 7CH

2. 【5 分】 若（DPTR）= 447BH，（SP）= 40H，（3FH）= 90H，（40H）= 80H，则执行下列指令后：

(DPH)= 44H ；(DPL)= 44H ；(SP)= 3EH ；(PCH)= 80H ；(PCL)= 90H 。

```
PUSH    DPH
POP     DPL
RET
```

合 肥 工 业 大 学 试 卷（A）

2016～2017 学年第 一 学期 课程代码 0200132B 课程名称 单片机与接口技术 学分 3 课程性质：必修[√]、选修□、限修□ 考试形式：开卷□闭卷[√]

专业班级（教学班） 机设 2014-1、2、3、4 班，机工 2014-1、2、3、4 班 考试日期 命题教师 陈甦欣、王玉琳 系/教研室主任审批签名

五、【10 分】编程题

1. 【5 分】8051 单片机中没有对两个位进行异或操作的指令，请编程实现：（P1.0）⊕（P1.1）→（P1.2）
2. 【5 分】编程将 SRAM 芯片 6264 的存储区 6000H ~7FFFH 所有单元均清零。

六、【9 分】定时/计数

AT89S51 系统的时钟频率为 6MHz，现要从 P1.7 引脚输出一个周期为 100ms 占空比为 1:1 的方波。

1. 【2 分】选择定时器 T1 工作在方式 1，其计数初值应为多少（需要计算过程）？
2. 【7 分】当 T1 采用中断方式时，请写出主程序和中断服务程序。

七、【7 分】A/D 扩展

ADC0809 与 AT89S51 单片机采用中断方式读取 A/D 转换结果的接口电路如图 1 所示。

1. 【2 分】写出 IN0～IN7 通道占用的端口地址范围（地址线未用到的位填 1）；
2. 【5 分】编写程序，将 IN0 通道的转换结果送片内 RAM 的 50H 单元（外部中断 1 采用边沿触发，包括初始化程序和中断服务程序）。

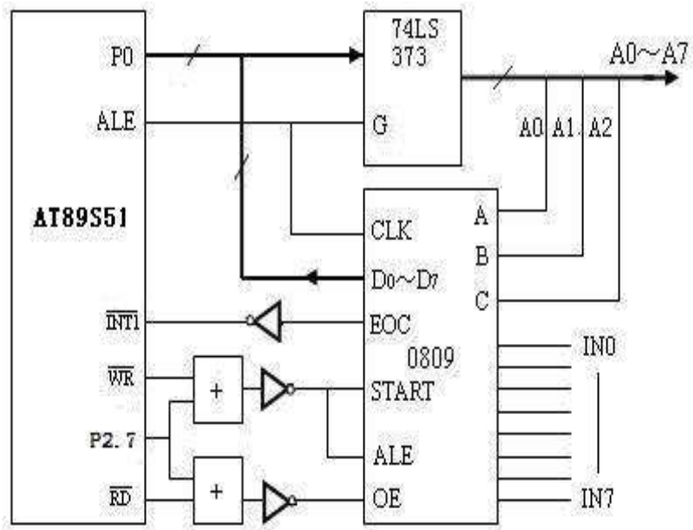


图 1

八、【7 分】8255 扩展

AT89S51 单片机扩展了一片 82C55，设 PA 口为输入、PB 口为输出。今要求编程实现：从 PA 口读入数据，并将该数据从 PB 口输出（82C55 占用的端口地址根据图 2 进行计算）。

九、【7 分】存储器扩展

1. 【2 分】写出图 2 中 AT89S51 内部 ROM 的地址范围；
2. 【3 分】写出图 2 中外扩 ROM 的地址范围；
3. 【2 分】写出图 2 中外扩 RAM 的地址范围。

合 肥 工 业 大 学 试 卷 （A）

（共 3 页 第 页）

2016～2017 学年第 一 学期 课程代码 0200132B 课程名称 单片机与接口技术 学分 3 课程性质：必修[√]、选修□、限修□ 考试形式：开卷□闭卷[√]

专业班级（教学班） 机设 2014-1、2、3、4 班，机工 2014-1、2、3、4 班 考试日期 命题教师 陈甦欣、王玉琳 系/教研室主任审批签名

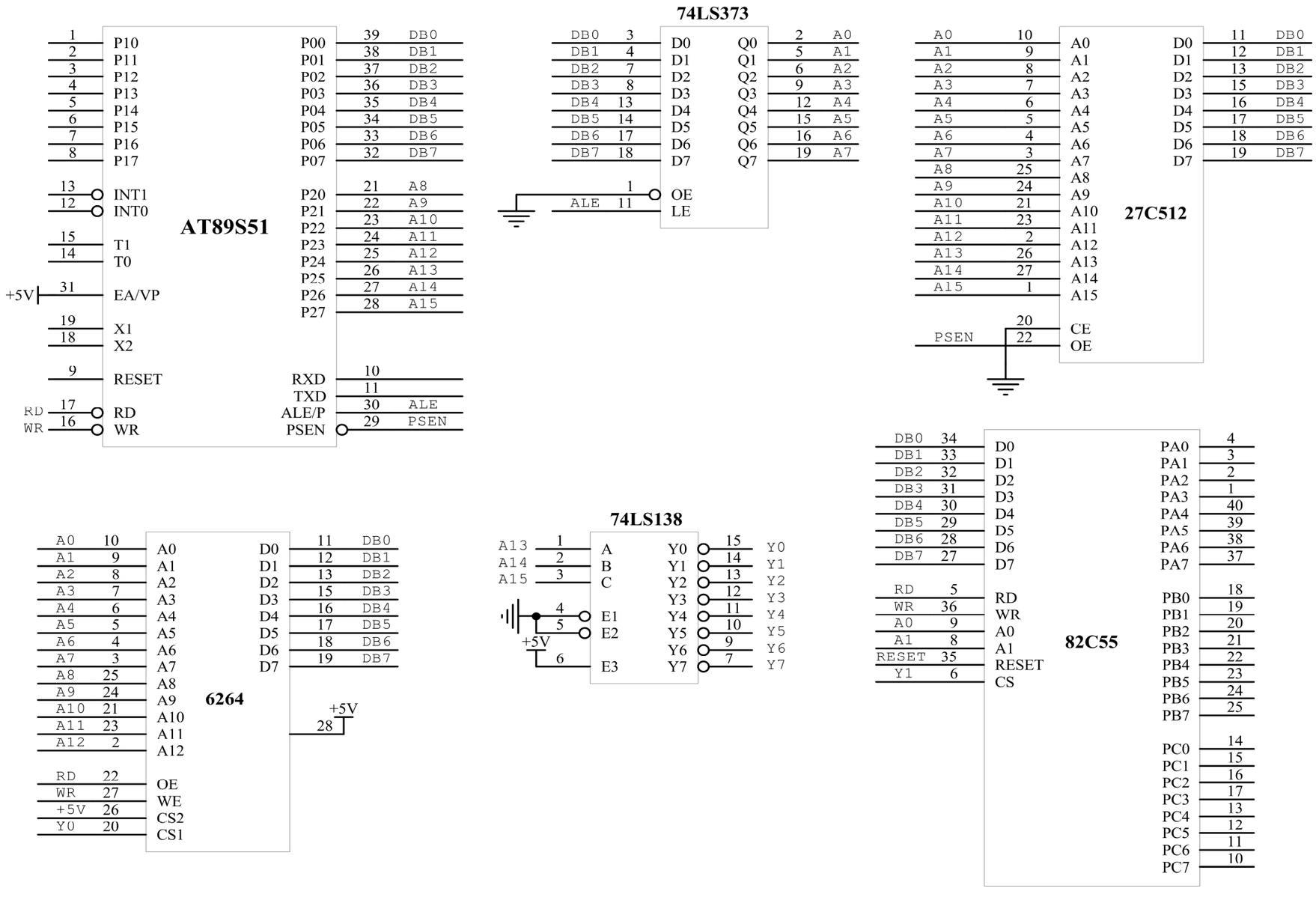


图 2

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。